

به نام خدا

تمرین سری ۱، بخش تئوری
درس پردازش علائم دیجیتال
دکتر محمدتقی منظوری شلمانی

فرزان رحمانی
۴۰۳۲۱۰۷۲۵

سوال ۲۶

2.26. Which of the following discrete-time signals could be eigenfunctions of any stable LTI system?

- (a) $5^n u[n]$
- (b) $e^{j2\omega n}$
- (c) $e^{j\omega n} + e^{j2\omega n}$
- (d) 5^n
- (e) $5^n \cdot e^{j2\omega n}$

به یاد بیاورید که تابع ویژه (eigenfunction) یک سیستم، سیگنال ورودی است که در خروجی سیستم به صورت ضرب شده در یک ثابت مختلط، ظاهر می شود.

(a) $x[n] = 5^n u[n]$.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]5^{(n-k)}u[n-k] = 5^n \sum_{k=-\infty}^n h[k]5^{-k}$$

از آنجا که این جمع به n وابسته است، $x[n]$ یک تابع ویژه نیست.

(b) $x[n] = e^{j2\omega n}$.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j2\omega(n-k)} = e^{j2\omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j2\omega k} = e^{j2\omega n} \cdot \underbrace{H(e^{j2\omega})}_{\text{عدد}}$$

بله، تابع ویژه است.

(c) $e^{j\omega n} + e^{j2\omega n}$.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\omega(n-k)} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j2\omega(n-k)}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{j\omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega k} + e^{j2\omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j2\omega k} \\
&= e^{j\omega n} \cdot H(e^{j\omega}) + e^{j2\omega n} \cdot H(e^{j2\omega})
\end{aligned}$$

از آنجا که ورودی را نمی‌توان از عبارت بالا استخراج کرد، مجموع نمایی‌های مختلط یک تابع ویژه نیست. (اگرچه هر یک از ورودی‌ها به صورت جداگانه توابع ویژه هستند. به طور کلی، سیگنال‌های نمایی مختلط همواره توابع ویژه سیستم‌های LTI هستند.)

(d) $x[n] = 5^n$:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]5^{(n-k)} = 5^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]5^{-k}$$

بله، تابع ویژه است.

(e) $x[n] = 5^n e^{j2\omega n}$.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]5^{(n-k)} e^{j2\omega(n-k)} = 5^n e^{j2\omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]5^{-k} e^{-j2\omega k}$$

بله، تابع ویژه است.

سوال ۲۷

2.27. Three systems *A*, *B*, and *C* have the inputs and outputs indicated in Figure P2.27-1. Determine whether each system could be LTI. If your answer is yes, specify whether there could be more than one LTI system with the given input–output pair. Explain your answer.

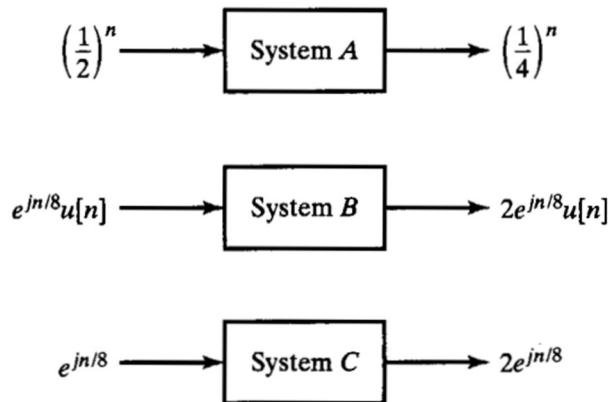


Figure P2.27-1

سیستم A:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

این ورودی یک تابع ویژه برای یک سیستم LTI است. یعنی اگر سیستم خطی باشد، خروجی باید تکراری از ورودی باشد که با یک ثابت مختلط (مانند γ) مقیاس شده است. از آنجا که $y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \neq \gamma \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ است، سیستم A یک سیستم LTI نیست.

سیستم B:

$$x[n] = e^{jn/8}u[n]$$

تبدیل فوریه $x[n]$ به این صورت است:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn/8}u[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-j(\omega-\frac{1}{8})n} = \frac{1}{1 - e^{-j(\omega-\frac{1}{8})}}.$$

خروجی $y[n] = 2x[n]$ است، بنابراین:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - e^{-j(\omega-\frac{1}{8})}}.$$

در نتیجه، پاسخ فرکانسی سیستم برابر است با:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = 2.$$

بنابراین، سیستم یک تقویت کننده خطی است. نتیجه می گیریم که سیستم B یک سیستم LTI است و منحصریه فرد (unique) است.

سیستم C:

از آنجا که $x[n] = e^{jn/8}$ یک تابع ویژه برای یک سیستم LTI است، اگر سیستم C واقعاً LTI بود، انتظار داریم خروجی به این شکل باشد:

$$y[n] = \gamma e^{jn/8},$$

که در آن γ یک ثابت مختلط است. خروجی داده شده، $y[n] = 2e^{jn/8}$ ، نشان می دهد که این شرط برقرار است. در نتیجه، سیستم C یک سیستم LTI است. با این حال، این سیستم منحصریه فرد (unique) نیست، زیرا تنها قید موجود این است که:

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=1/8} = 2.$$

2.29. A discrete-time signal $x[n]$ is shown in Figure P2.29-1.



Figure P2.29-1

Sketch and label carefully each of the following signals:

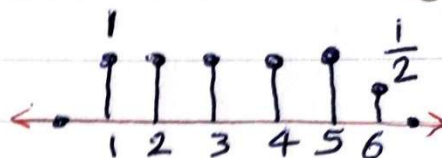
- (a) $x[n-2]$
- (b) $x[4-n]$
- (c) $x[2n]$
- (d) $x[n]u[2-n]$
- (e) $x[n-1]\delta[n-3]$

Subject:.....

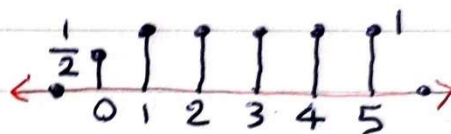
Date:.....



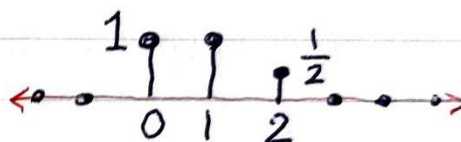
(a) $x[n-2]$ در واکس
شیفت به راست
 $x[n] \rightarrow x[n-2]$



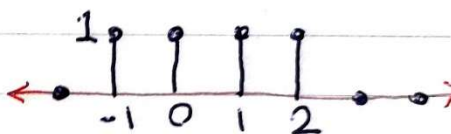
(b) $x[4-n]$
 $x[n] \rightarrow x[4+n] \rightarrow x[4-n]$
قرینه نسبت به ۲ و واکس ۴



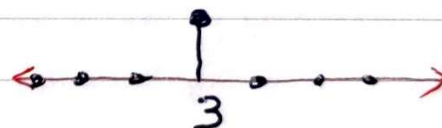
(c) $x[2n]$ منقبض می شود
 $x[n] \rightarrow x[2n]$
طول سیگنال نصف می شود



(d) $x[n]u[2-n]$
 $u[n] \rightarrow u[n+2] \rightarrow u[2-n]$
قرینه به ۲ و واکس ۲
قرینه به ۲



(e) $x[n-1]\delta[n-3]$
 $x[n] \rightarrow x[n-1]$ واکس ۱
 $\delta[n-3]$ واکس ۳



2.30. For each of the following systems, determine whether the system is (1) stable, (2) causal, (3) linear, and (4) time invariant.

- (a) $T(x[n]) = (\cos \pi n)x[n]$
- (b) $T(x[n]) = x[n^2]$
- (c) $T(x[n]) = x[n] \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$
- (d) $T(x[n]) = \sum_{k=n-1}^{\infty} x[k]$

(a) از آنجا که $\cos(\pi n)$ تنها مقادیر $+1$ یا -1 را می‌گیرد، این تبدیل مقدار فعلی $x[n]$ را ضرب در ± 1 می‌کند.

$$T(x[n]) = (-1)^n x[n].$$

- در نتیجه، سیستم پایدار است، زیرا اندازه $x[n]$ را تغییر نمی‌دهد و بنابراین شرط پایدار بودن (ورودی کراندار - خروجی کراندار) را ارضا می‌کند.
- علی است، زیرا هر مقدار خروجی فقط به مقدار فعلی $x[n]$ وابسته است.
- خطی است. فرض کنید:

$$y_1[n] = T(x_1[n]) = \cos(\pi n) x_1[n]$$

$$y_2[n] = T(x_2[n]) = \cos(\pi n) x_2[n]$$

حال داریم:

$$\begin{aligned} T(ax_1[n] + bx_2[n]) &= \cos(\pi n) (ax_1[n] + bx_2[n]) \\ &= a(\cos(\pi n) x_1[n]) + b(\cos(\pi n) x_2[n]) = ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

- نامتغیر نسبت به زمان (time invariant) نیست. اگر:

$$y[n] = T(x[n]) = (-1)^n x[n] \rightarrow T(x[n-1]) = (-1)^n x[n-1] \neq (-1)^{n-1} x[n-1] = y[n-1]$$

(b) این تبدیل به سادگی $x[n]$ را در موقعیتی که می‌توان آن را به صورت k^2 بیان کرد، "نمونه‌برداری" می‌کند.

- سیستم پایدار است، زیرا اگر $x[n]$ کراندار باشد، آنگاه $x[n^2]$ نیز کراندار خواهد بود.
- علی نیست. برای مثال، $T(x[4]) = x[16]$ است. مقدار تبدیل در زمان ۴ به ۱۶ وابسته است که مقداری در آینده است.
- خطی است. فرض کنید:

$$y_1[n] = T(x_1[n]) = x_1[n^2]$$

$$y_2[n] = T(x_2[n]) = x_2[n^2]$$

حال داریم:

$$T(ax_1[n] + bx_2[n]) = ax_1[n^2] + bx_2[n^2] = ay_1[n] + by_2[n]$$

- نامتغیر نسبت به زمان (time invariant) نیست. اگر $y[n] = T(x[n]) = x[n^2]$ باشد، آنگاه $T(x[n-1]) = x[n^2-1] \neq y[n-1] = x[(n-1)^2]$ خواهد بود.

(c) ابتدا توجه کنید که

$$\sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k] = u[n]$$

پس $T(x[n]) = x[n]u[n]$ در نتیجه، این تبدیل پایدار، علی و خطی است، اما نامتغیر نسبت به زمان (time invariant) نیست.

برای مشاهده time invariant نبودن نسبت به زمان، توجه کنید که $T(\delta[n]) = \delta[n]$ ، اما $T(\delta[n+1]) = 0$ است.

$$T(x[n]) = \sum_{k=n-1}^{\infty} x[k] \text{ سیستم (d)}$$

- این سیستم پایدار نیست. برای مثال، $T(u[n]) = \infty$ برای تمام $n \in \mathbb{Z}$ است.
- علی نیست، زیرا در جهت آینده جمع می‌زند. ($k > n$)
- خطی است، زیرا:

$$\sum_{k=n-1}^{\infty} (ax_1[k] + bx_2[k]) = a \sum_{k=n-1}^{\infty} x_1[k] + b \sum_{k=n-1}^{\infty} x_2[k]$$

- نامتغیر نسبت به زمان (time invariant) است. فرض کنید:

$$y[n] = T(x[n]) = \sum_{k=n-1}^{\infty} x[k]$$

آنگاه:

$$T(x[n-n_0]) = \sum_{k=n-n_0-1}^{\infty} x[k] = \sum_{k=(n-n_0)-1}^{\infty} x[k] = y[n-n_0]$$

2.33. Consider an LTI system with $|H(e^{j\omega})| = 1$, and let $\arg[H(e^{j\omega})]$ be as shown in Figure P2.33-1. If the input is

$$x[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right),$$

determine the output $y[n]$.

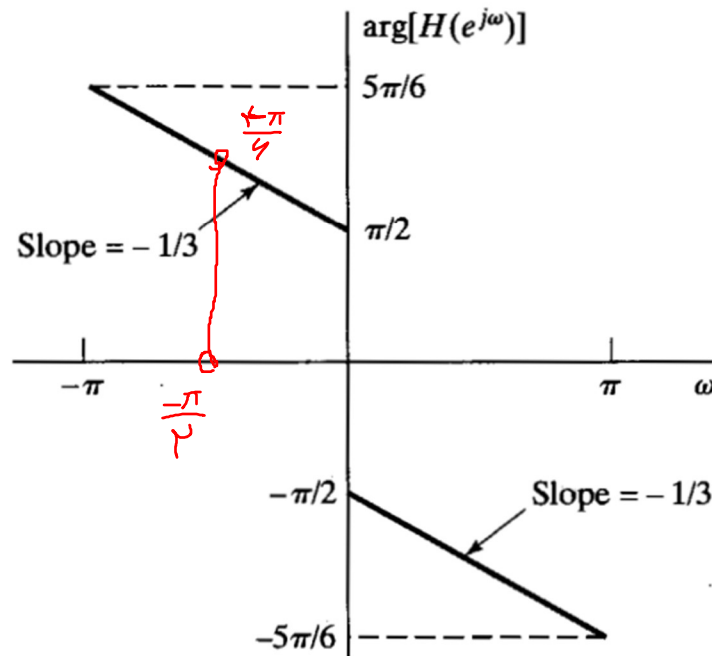


Figure P2.33-1

از آنجا که $H(e^{-j\omega}) = H^*(e^{j\omega})$ است، می‌توانیم از نتایج مثال 2.13 از متن کتاب استفاده کنیم:

$$y[n] = |H(e^{j\frac{3\pi}{2}})| \cos\left(\frac{3\pi}{2}n + \frac{\pi}{4} + \angle H(e^{j\frac{3\pi}{2}})\right)$$

برای یافتن $H(e^{j\frac{3\pi}{2}})$ ، از این واقعیت استفاده می‌کنیم که $H(e^{j\omega})$ نسبت به 2π متناوب است، بنابراین:

$$H(e^{j\frac{3\pi}{2}}) = H(e^{-j\frac{\pi}{2}}) = e^{j\frac{2\pi}{3}} \quad \begin{matrix} \text{mag} = 1 \\ \text{phase} = \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{6} \end{matrix}$$

در نتیجه:

$$y[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{2}n + \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}n + \frac{11\pi}{12}\right)$$

توجه کنید نتایج مثلاً 2.13 به شرح زیر است:

Example 2.13 Analytical Evaluation of the Convolution Sum

Consider a system with impulse response

$$\begin{aligned} h[n] &= u[n] - u[n - N] \\ &= \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N - 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \end{aligned}$$

The input is

$$x[n] = a^n u[n].$$

To find the output at a particular index n , we must form the sums over all k of the product $x[k]h[n - k]$. In this case, we can find formulas for $y[n]$ for different sets of values of n . For example, Figure 2.10(a) shows the sequences $x[k]$ and $h[n - k]$, plotted for n a negative integer. Clearly, all negative values of n give a similar picture; i.e., the nonzero portions of the sequences $x[k]$ and $h[n - k]$ do not overlap, so

$$y[n] = 0, \quad n < 0.$$

Figure 2.10(b) illustrates the two sequences when $0 \leq n$ and $n - N + 1 \leq 0$. These two conditions can be combined into the single condition $0 \leq n \leq N - 1$. By considering Figure 2.10(b), we see that, since

$$x[k]h[n - k] = a^k,$$

it follows that

$$y[n] = \sum_{k=0}^n a^k, \quad \text{for } 0 \leq n \leq N - 1. \quad (2.55)$$

Thus, because of the piecewise-exponential nature of both the input and the unit sample response, we have been able to obtain the following closed-form expression for $y[n]$ as a function of the index n :

$$y[n] = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, & 0 \leq n \leq N - 1, \\ a^{n-N+1} \left(\frac{1 - a^N}{1 - a} \right), & N - 1 < n. \end{cases} \quad (2.60)$$

This sequence is shown in Figure 2.10(d).

Example 2.13 illustrates how the convolution sum can be computed analytically when the input and the impulse response are given by simple formulas. In such cases, the sums may have a compact form that may be derived using the formula for the sum of a geometric series or other “closed-form” formulas.² When no simple form is available, the convolution sum can still be evaluated numerically using the technique illustrated in Example 2.13 whenever the sums are finite, which will be the case if either the input sequence or the impulse response is of finite length, i.e., has a finite number of nonzero samples.

2.34. The input-output pair shown in Figure P2.34-1 is given for a stable LTI system.

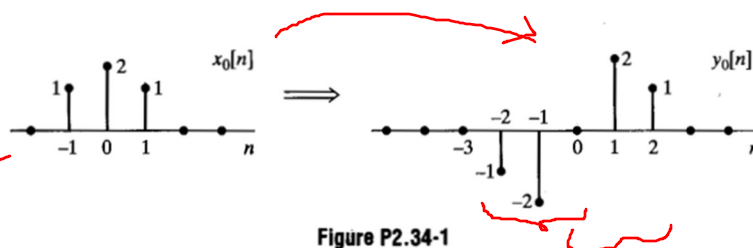


Figure P2.34-1

(a) Determine the response to the input $x_1[n]$ in Figure P2.34-2.

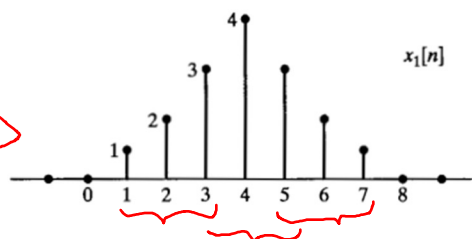


Figure P2.34-2

(b) Determine the impulse response of the system.

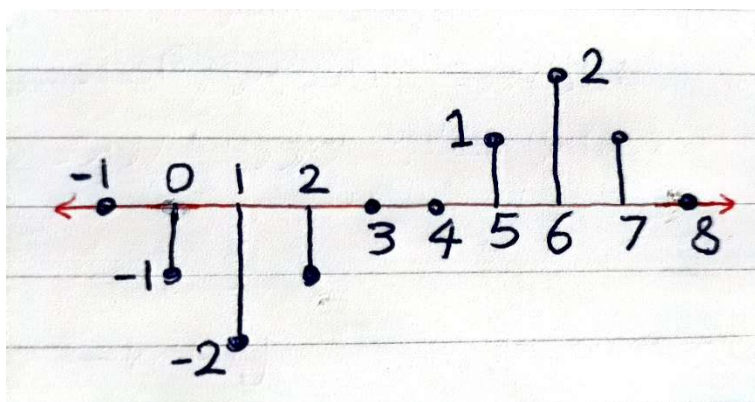
(a) توجه کنید که

$$x[n] = x_0[n-2] + 2x_0[n-4] + x_0[n-6]$$

از آنجا که سیستم LTI است،

$$y[n] = y_0[n-2] + 2y_0[n-4] + y_0[n-6]$$

و دنباله‌ی نشان داده شده در زیر به دست می‌آید:



(b) از آنجا که

$$y_0[n] = -x_0[n+1] + x_0[n-1] = x_0[n] * (-\delta[n+1] + \delta[n-1])$$

→

$$h[n] = -\delta[n+1] + \delta[n-1]$$

2.36. The system L in Figure P2.36-1 is known to be *linear*. Shown are three output signals $y_1[n]$, $y_2[n]$, and $y_3[n]$ in response to the input signals $x_1[n]$, $x_2[n]$, and $x_3[n]$, respectively.

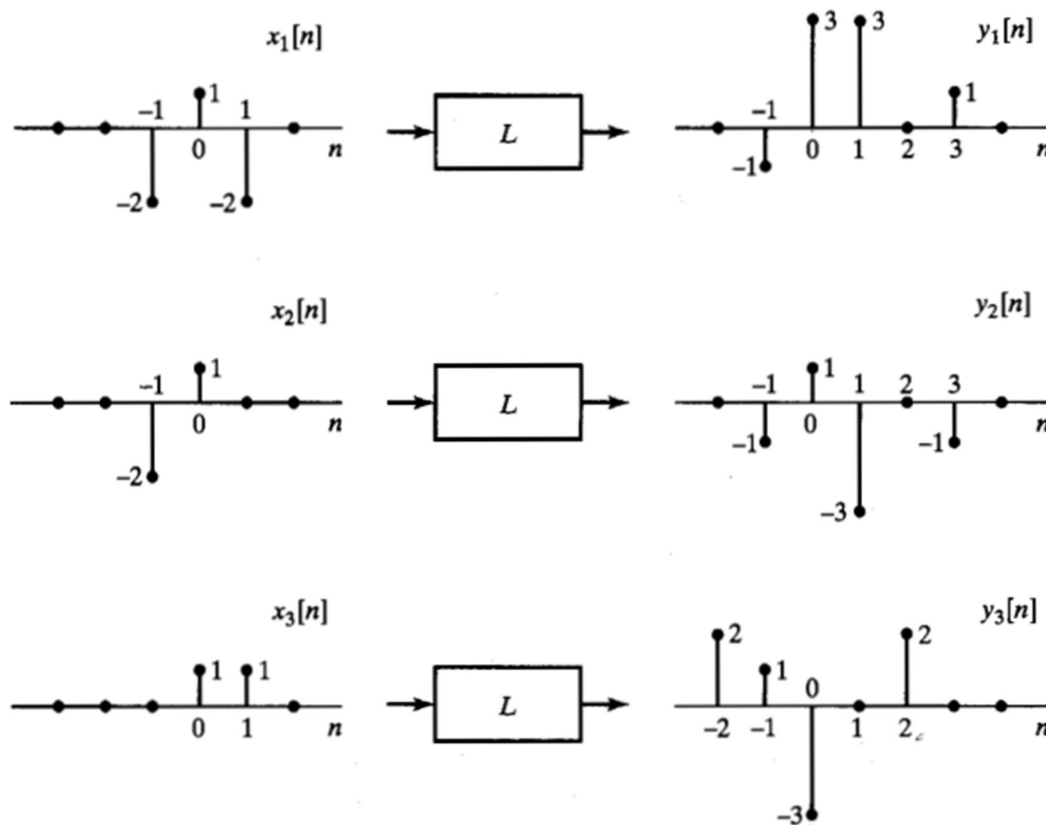


Figure P2.36-1

- (a) Determine whether the system L could be time invariant.
 (b) If the input $x[n]$ to the system L is $\delta[n]$, what is the system response $y[n]$?

(a) فرض کنید ضربه را به صورت زیر تشکیل می‌دهیم:

$$\delta[n] = \frac{1}{2}x_1[n] - \frac{1}{2}x_2[n] + x_3[n]$$

از آنجا که سیستم خطی است،

$$L\{\delta[n]\} = \frac{1}{2}y_1[n] - \frac{1}{2}y_2[n] + y_3[n]$$

یک ضربه جابجاشده زمانی به شکل زیر دست می‌آید که:

$$\delta[n-1] = -\frac{1}{2}x_1[n] + \frac{1}{2}x_2[n]$$

پاسخ به ضربه جابه‌جا شده:

$$L\{\delta[n-1]\} = -\frac{1}{2}y_1[n] + \frac{1}{2}y_2[n]$$

از آنجا که،

$$L\{\delta[n]\} \neq L\{\delta[n-1]\}$$

سیستم نامتغیر نسبت به زمان (time invariant) نیست.

(b) یک ضربه را می‌توان به صورت زیر تشکیل داد:

$$\delta[n] = \frac{1}{2}x_1[n] - \frac{1}{2}x_2[n] + x_3[n]$$

از آنجا که سیستم خطی است،

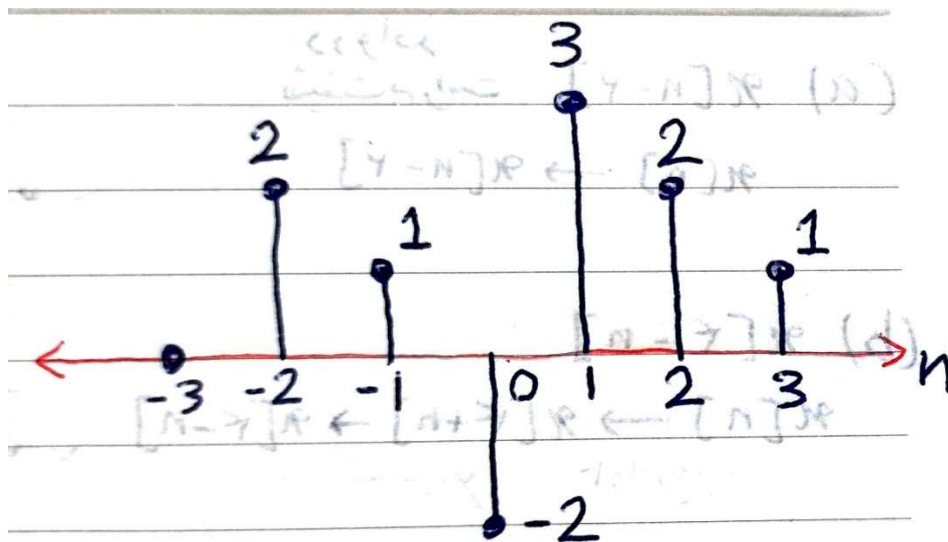
$$L\{\delta[n]\} = \frac{1}{2}y_1[n] - \frac{1}{2}y_2[n] + y_3[n] = h[n]$$

از روی شکل داریم:

$$\begin{aligned} y_1[n] &= -\delta[n+1] + 3\delta[n] + 3\delta[n-1] + \delta[n-3] \\ y_2[n] &= -\delta[n+1] + \delta[n] - 3\delta[n-1] - \delta[n-3] \\ y_3[n] &= 2\delta[n+2] + \delta[n+1] - 3\delta[n] + 2\delta[n-2] \end{aligned}$$

با ترکیب کردن آنها داریم:

$$h[n] = 2\delta[n+2] + \delta[n+1] - 2\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$$



2.41. A linear time-invariant system has frequency response

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega 3}, & |\omega| < \frac{2\pi}{16} \left(\frac{3}{2}\right), \\ 0, & \frac{2\pi}{16} \left(\frac{3}{2}\right) \leq |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

The input to the system is a periodic unit-impulse train with period $N = 16$; i.e.,

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n + 16k].$$

Find the output of the system.

دنباله ورودی،

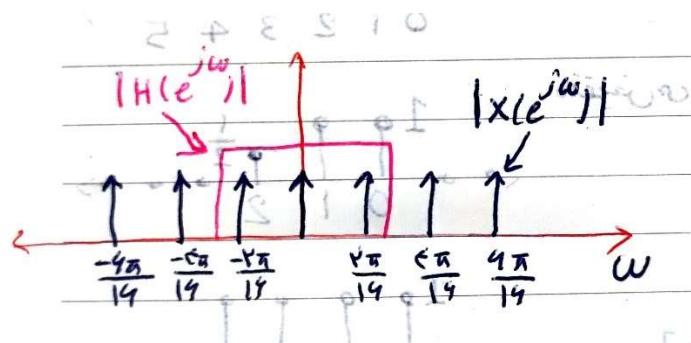
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n + 16k],$$

دارای نمایش فوریه زیر است:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n + 16k] e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{16} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega + \frac{2\pi k}{16}\right). \end{aligned}$$

بنابراین، نمایش فرکانسی ورودی نیز یک قطار ضربه تناوبی است. در بازه $-\pi \leq \omega \leq \pi$ ، ۱۶ ضربه فرکانسی وجود دارد.

ما مقادیر قدرمطلق $X(e^{j\omega})$ و $H(e^{j\omega})$ را ترسیم می‌کنیم:



از نمودار مشاهده می‌کنیم که سیستم LTI یک فیلتر پایین‌گذر است که همه به جز سه تا از ضربه‌های فرکانسی را حذف می‌کند. به این سه ضربه، یک فاز فاکتور $e^{-j3\omega}$ اعمال می‌کند.

تبدیل فوری خروجی به این صورت است:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{16}\delta(\omega) + \frac{1}{16}e^{-j\frac{2\pi}{16}}\delta(\omega - \frac{2\pi}{16}) + \frac{1}{16}e^{j\frac{2\pi}{16}}\delta(\omega + \frac{2\pi}{16})$$

در نتیجه، دنباله خروجی برابر است با:

$$y[n] = \frac{1}{16} + \frac{1}{8}\cos\left(\frac{2\pi n}{16} + \frac{3\pi}{8}\right).$$

سوال ۴۲

2.42. Consider the system in Figure P2.42-1.

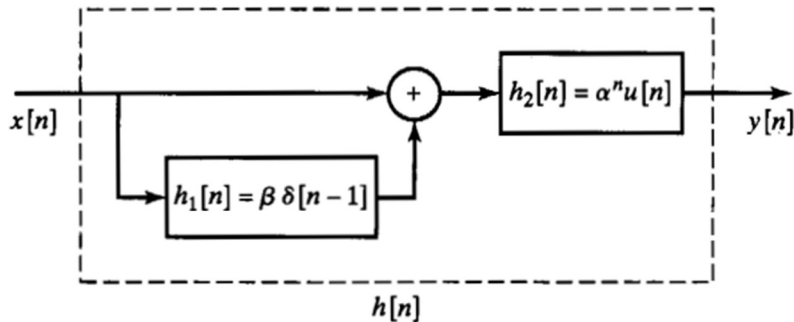


Figure P2.42-1

- Find the impulse response $h[n]$ of the overall system.
- Find the frequency response of the overall system.
- Specify a difference equation that relates the output $y[n]$ to the input $x[n]$.
- Is this system causal? Under what condition would the system be stable?

(a) از روی شکل داریم:

$$\begin{aligned} y[n] &= (x[n] + x[n] * h_1[n]) * h_2[n] \\ &= (x[n] * (\delta[n] + h_1[n])) * h_2[n] \\ &= x[n] * ((\delta[n] + h_1[n]) * h_2[n]). \end{aligned}$$

فرض کنید $h[n]$ پاسخ ضربه سیستم کلی باشد،

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

با مقایسه با عبارت بالا،

$$\begin{aligned} h[n] &= (\delta[n] + h_1[n]) * h_2[n] \\ &= h_2[n] + h_1[n] * h_2[n] \\ &= \alpha^n u[n] + \beta \alpha^{(n-1)} u[n-1]. \end{aligned}$$

(b) با گرفتن تبدیل فوری $h[n]$ از قسمت (a)،

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n u[n] e^{-j\omega n} + \beta \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^{(n-1)} u[n-1] e^{-j\omega n} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n e^{-j\omega n} + \beta \sum_{\ell=0}^{\infty} \alpha^{(\ell-1)} e^{-j\omega \ell},
\end{aligned}$$

که در آن از $\ell = (n - 1)$ در جمع دوم استفاده کرده‌ایم.

$$\begin{aligned}
H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}} + \frac{\beta e^{-j\omega}}{1 - \alpha e^{-j\omega}} \\
&= \frac{1 + \beta e^{-j\omega}}{1 - \alpha e^{-j\omega}}, \text{ for } |\alpha| < 1.
\end{aligned}$$

توجه کنید که تبدیل فوریه $\alpha^n u[n]$ شناخته شده است و جمله دوم $h[n]$ نگاه کنید به قسمت (a)) فقط یک نسخه مقیاس شده و جابه‌جا شده از $\alpha^n u[n]$ است. بنابراین می‌توانستیم از ویژگی‌های تبدیل فوریه برای کاهش محاسبات جبری استفاده کنیم.

(c) داریم:

$$\begin{aligned}
H(e^{j\omega}) &= \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} \\
&= \frac{1 + \beta e^{-j\omega}}{1 - \alpha e^{-j\omega}},
\end{aligned}$$

با طرفین وسطین،

$$Y(e^{j\omega})[1 - \alpha e^{-j\omega}] = X(e^{j\omega})[1 + \beta e^{-j\omega}]$$

$$y[n] - \alpha y[n-1] = x[n] + \beta x[n-1].$$

و با گرفتن تبدیل فوریه معکوس، داریم:

(d) از قسمت (a):

$$h[n] = 0, \text{ for } n < 0.$$

این نشان می‌دهد که سیستم علی است.

اگر سیستم پایدار باشد، تبدیل فوریه آن وجود دارد. بنابراین، شرط پایدار بودن همان شرط اعمال شده بر پاسخ فرکانسی در قسمت (b) است. یعنی، اگر $|\alpha| < 1$ باشد، سیستم پایدار است.

2.49. Consider a discrete-time LTI system with frequency response $H(e^{j\omega})$ and corresponding impulse response $h[n]$.

(a) We are first given the following three clues about the system:

- (i) The system is causal.
- (ii) $H(e^{j\omega}) = H^*(e^{-j\omega})$.
- (iii) The DTFT of the sequence $h[n+1]$ is real.

Using these three clues, show that the system has an impulse response of finite duration.

(b) In addition to the preceding three clues, we are now given two more clues:

(iv) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) d\omega = 2. = \sum |h[n]|^2$

(v) $H(e^{j\pi}) = 0. ?$

Is there enough information to identify the system uniquely? If so, determine the impulse response $h[n]$. If not, specify as much as you can about the sequence $h[n]$.

(a) با تفسیر هر سرخ شروع می کنیم.

(i) علی بودن سیستم دلالت بر این دارد که:

$$h[n] = 0 \text{ برای } n < 0.$$

(ii) متقارن مزدوج بودن (conjugate symmetric) تبدیل فوریه دلالت بر این دارد که $h[n]$ حقیقی است.

(iii) حقیقی بودن DTFT دنباله $h[n+1]$ دلالت بر این دارد که $h[n+1]$ زوج است. (متقارن نسبت به محور γ)

از مشاهدات بالا نتیجه می گیریم که $h[n]$ دارای طول ۳ است و فقط در نقاط 0, 1, 2 مقدار دارد، بنابراین دارای مدت محدود است.

(b) از قسمت (a) می دانیم که $h[n]$ دارای طول ۳ و با تقارن زوج حول $h[1]$ است. فرض کنید $h[0] = h[2] = a$ و $h[1] = b$ ، از (iv) و با استفاده از قضیه پارسوال، داریم:

$$2a^2 + b^2 = 2.$$

از (v) نیز داریم:

$$2a - b = 0.$$

با حل معادلات بالا، به دست می آوریم:

$$h[0] = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$h[1] = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$h[2] = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

یا

$$h[0] = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$h[1] = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$h[2] = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

پایان